ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE

PROJEKT LABOR II.

SOFTWARE KÖVETELMÉNY ANALÍZIS

Orosz Kristóf

Radvánszky Ádám János

2026. március 23.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3

2. Áttekintés 3

3. A rendszer funkciói 3

3.1. Felhasználókezelési funkciók 3

3.1.1. Felhasználói regisztráció, Bejelentkezés, Kijelentkezés 4

3.1.2. Profiladatok megtekintése, Profiladatok módosítása, Kapcsolatfelvétel 4

3.2. Szálláskezelési funkciók 5

3.2.1.Szállások listázása, Szállások megtekintése, Szállások keresése és szűrése 5

3.2.2. Szállások rögzítése, Szállások módosítása, Szállások törlése 6

3.3. Foglaláskezelési funkciók 7

3.3.1. Foglalás létrehozása, Foglalások listázása, Foglalás módosítás, Foglalás törlése ... 7

3.4 Navigációs funkciók 8

3.4.1. Navigáció az oldalak között 8

4. Használhatóság 8

4.1. Felhasználói felület 8

4.2. Tanulhatóság 9

4.3. Hozzáférhetőség 9

4.4. Hibakezelés 9

5. Megbízhatóság 9

6. Teljesítmény 10

7. Támogatottság 10

8. Tervezési korlátozások .....

9. On-line dokumentáció és Help rendszer .....

10. Felhasznált kész komponensek .....

11. Interfészek .....

11.1 Felhasználói interfészek .....

11.2 Hardware interfészek .....

11.3 Software interfészek .....

11.4 Kommunikációs interfészek .....

12. Alkalmazott szabványok .....

12.1 Kötelezően alkalmazandó szabványok .....

12.2 Választás alapján alkalmazott szabványok .....

13. Mellékletek .....

1.Bevezetés

A dokumentum célja a fejlesztés alatt álló szállásfoglaló webalkalmazás szoftverkövetelményeinek részletes meghatározása lesz. A dokumentumban összefoglaljuk a rendszer működésével kapcsolatos funkcionális és nem funkcionális követelményeket, amelyek alapul fognak szolgálni a tervezési és fejlesztési folyamatokhoz. Meghatározzuk a rendszer főbb funkcióit, a felhasználói interakciókat, valamint azokat az elvárásokat, amelyeknek az alkalmazásnak meg kell felelnie. A dokumentum célja továbbá, hogy egységes képet adjon a fejlesztőcsapat és az érintettek számára a rendszer felépítéséről és működéséről. Részletesen bemutatjuk a rendszer funkcióit, beleértve a felhasználókezelési, szálláskezelési, foglaláskezelési és navigációs funkciókat. Emellett kitérünk a rendszer használhatósági szempontjaira, például a felhasználói felületre, a tanulhatóságra, a hozzáférhetőségre és a hibakezelésre. Meghatározzuk a rendszer megbízhatóságával, teljesítményével és támogatottságával kapcsolatos követelményeket is. A dokumentum tartalmazni fogja a tervezési korlátozásokat, az interfészek leírását, valamint az alkalmazott szabványokat.

2. Áttekintés

Az online szállásfoglalások piaca folyamatosan növekszik, azonban a meglévő rendszerek gyakran túlzsúfoltak és bonyolultak. A fejlesztés alatt álló webalkalmazás célja egy olyan letisztult, könnyen átlátható és reszponzív platform létrehozása, amely felesleges funkciók nélkül, célirányosan köti össze a szállást keresőket a szabad kapacitásokkal. A szoftver egy böngészőalapú webalkalmazásként valósul meg, amely klasszikus kliens-szerver architektúrára épül. A rendszer a felhasználók számára internetkapcsolaton keresztül, bármilyen modern webböngészőből azonnal elérhető lesz, anélkül, hogy külön telepítésre lenne szükség az eszközeiken.

Technológiai szempontból az alkalmazás modern webes megoldásokra támaszkodik: a felhasználói felület (frontend) React alapokon nyugszik, a szerveroldali környezetet (backend) Node.js biztosítja, míg az adatok perzisztens tárolásáért egy MariaDB adatbázis-kezelő rendszer felel. A kliens és a szerver közötti kommunikáció szabványos REST API végpontokon keresztül történik. Ez a felépítés biztosítja, hogy a vendégek gyorsan és biztonságosan intézhessék foglalásaikat, miközben az adminisztrátorok számára egy jól kezelhető, központosított felület áll rendelkezésre a szállások és adatok karbantartására.

3. A rendszer funkciói

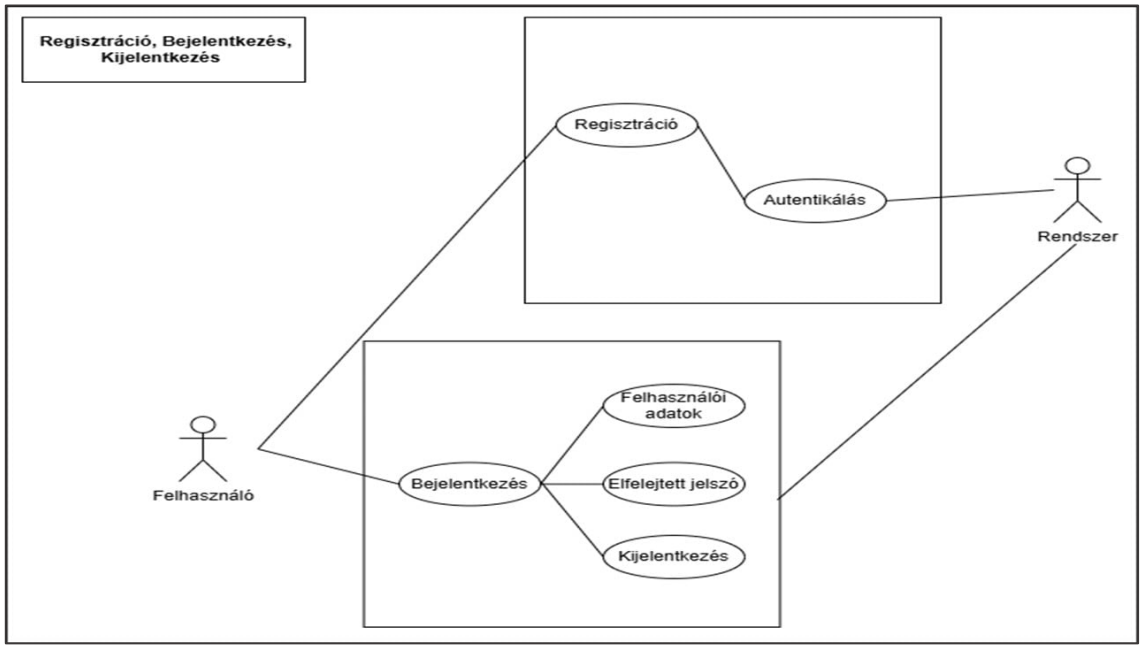
A rendszer fejlesztése során kiemelt szerepet fog kapni a felhasználói fiókok biztonságos és hatékony kezelése. Célunk az lesz, hogy a felhasználók egyszerűen létrehozhassanak fiókot, valamint biztonságosan jelentkezhessenek be és ki a rendszerből. A megfelelő adatellenőrzés és hitelesítés biztosítani fogja a megbízható működést és a jogosultságok helyes kezelését.

3.1. Felhasználókezelési funkciók

A rendszer biztosítani fogja a felhasználói fiókok kezeléséhez szükséges alapvető funkciókat, beleértve a regisztrációt, a bejelentkezést és a kijelentkezést. A felhasználók egy egyszerű és biztonságos folyamaton keresztül hozhatnak majd létre fiókot, valamint jelentkezhetnek be a rendszerbe.

3.1.1. Felhasználói regisztráció, Bejelentkezés, Kijelentkezés

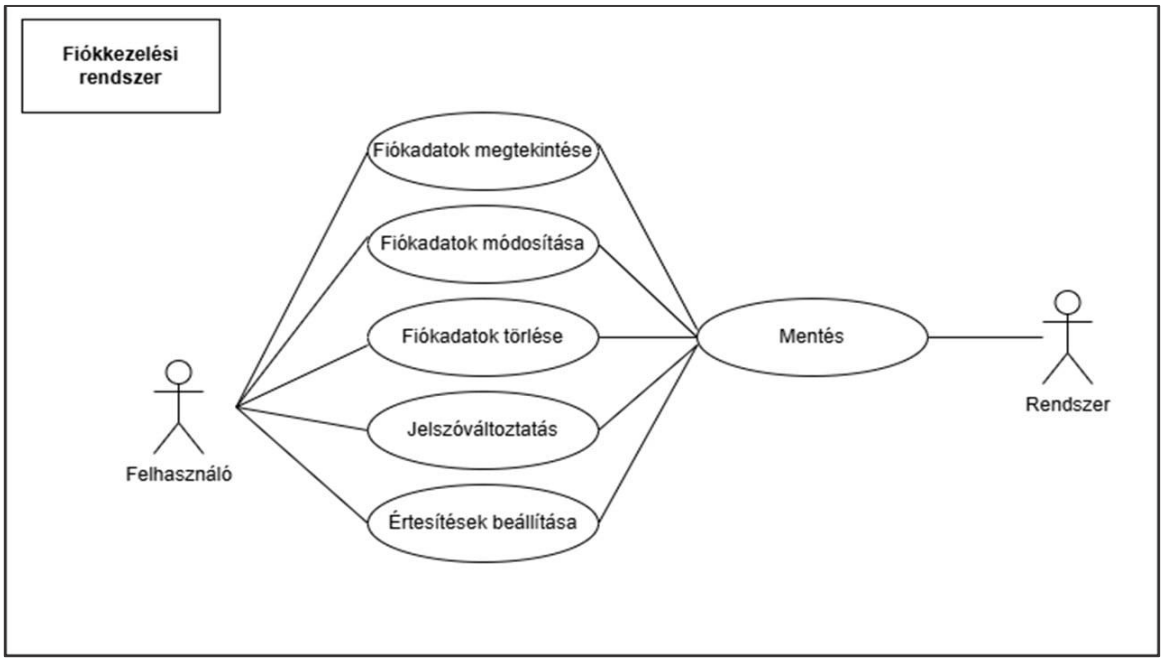
A rendszer biztosítani fogja a felhasználói fiókok kezeléséhez szükséges alapvető funkciókat, beleértve a regisztrációt, a bejelentkezést és a kijelentkezést. Az új felhasználók egy regisztrációs űrlap kitöltésével hozhatnak létre fiókot, ahol megadják a szükséges adatokat, például nevüket, e-mail címüket és jelszavukat. A rendszer ellenőrizni fogja a megadott adatok helyességét és biztosítani fogja, hogy az e-mail cím egyedi legyen. Sikeres regisztráció után a felhasználók lehetőséget kapnak a rendszerbe történő bejelentkezésre. A bejelentkezés során a felhasználók azonosítani fogják magukat az e-mail címük és jelszavuk megadásával, amelyeket a rendszer ellenőrizni fog. Sikeres hitelesítés esetén a rendszer munkamenetet hoz létre, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a védett funkciók elérését. Hibás adatok megadása esetén a rendszer hibaüzenetet fog megjeleníteni és nem engedélyezi a belépést. A felhasználók számára lehetőség lesz a rendszerből történő kijelentkezésre, amely során a rendszer megszünteti az aktív munkamenetet. A kijelentkezést követően a felhasználó nem fér hozzá a védett funkciókhoz, amíg újra be nem jelentkezik. Ez a funkciócsoport biztosítani fogja a felhasználók azonosítását, a jogosultságkezelést és a rendszer biztonságos használatát.



3.1.2. Profiladatok megtekintése, Profiladatok módosítása, Kapcsolatfelvétel

A rendszer lehetővé fogja tenni a felhasználók számára saját profiladataik megtekintését és módosítását, valamint kapcsolatfelvételi lehetőséget is biztosítani fog. A bejelentkezett felhasználók egy külön profiloldalon fogják elérni a személyes adataikat, például nevüket, e-mail címüket és egyéb megadott információkat. A rendszer biztosítani fogja, hogy ezek az adatok naprakészen és biztonságosan jelenjenek meg. A felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy profiladataikat módosítsák, amennyiben azokban változás történik. A módosítás során a rendszer ellenőrizni fogja a bevitt adatok helyességét és formátumát. Hibás adatbevitel esetén a rendszer nem engedi a módosítás mentését, és hibaüzenetet jelenít meg.

A sikeres módosítás után az adatok frissítésre kerülnek az adatbázisban. Emellett a rendszer kapcsolatfelvételi lehetőséget is biztosítani fog a felhasználók számára. A felhasználók egy űrlapon keresztül vehetik fel a kapcsolatot az adminisztrátorokkal. A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a rendszer rögzíteni fogja és továbbítja a megfelelő személyek felé. A rendszer visszajelzést fog adni a kapcsolatfelvétel sikerességéről.



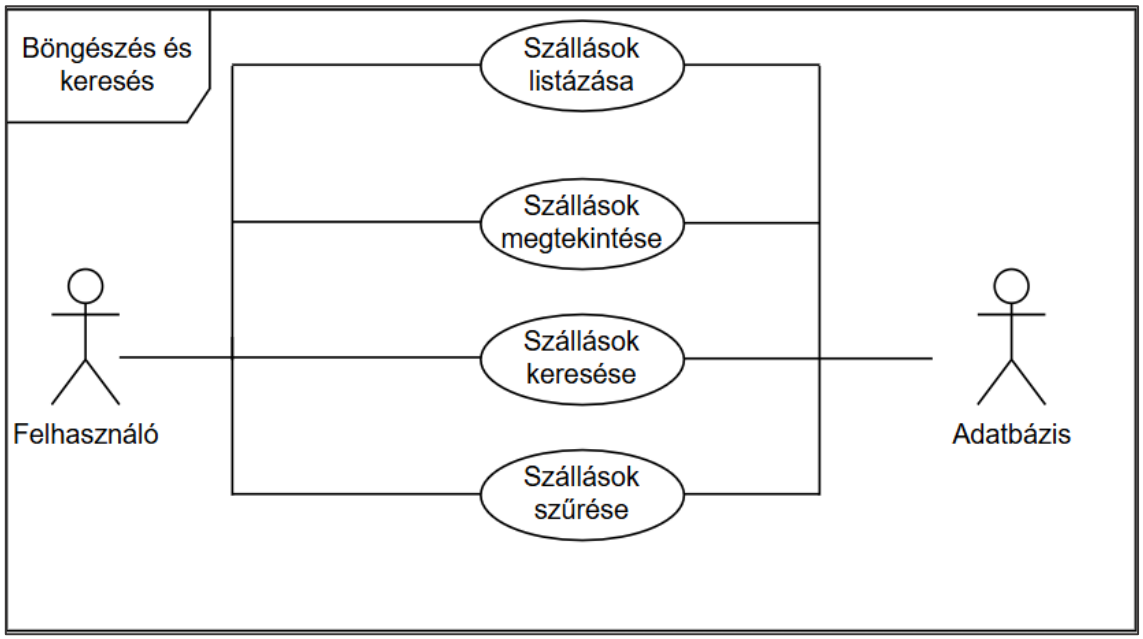
3.2. Szálláskezelési funkciók

A szálláskezelési funkciók alkotják a rendszer alapvető információs magját, mivel ezek felelnek a szálláshelyek adatainak teljes életciklusáért. Ez a funkciócsoport kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja a látogatók és vendégek számára a kínálat gyors és átlátható böngészését, másrészt a megfelelő jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok számára lehetővé teszi a szállások adatainak központosított karbantartását. Ezen modul stabil működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználók mindig pontos és naprakész információk alapján hozhassanak döntést.

3.2.1.Szállások listázása, Szállások megtekintése, Szállások keresése és szűrése

A webalkalmazás egyik legfontosabb funkciója a szálláshelyek megjelenítése, amely mind a regisztrált vendégek, mind a nem regisztrált látogatók számára elérhető lesz. A rendszer a kezdőoldalon kilistázza az aktuálisan elérhető szálláshelyeket, amelyek között a látogatók regisztráció nélkül is böngészhetnek, és információt gyűjthetnek. A találati listából a „Szállások megtekintése” funkció kiválasztásával a felhasználók részletes információkat kaphatnak az egyes szállásokról. Ezen a felületen megjelenik a szállás átfogó leírása, pontos elhelyezkedése, valamint a vendégek számára elérhető szolgáltatások listája.

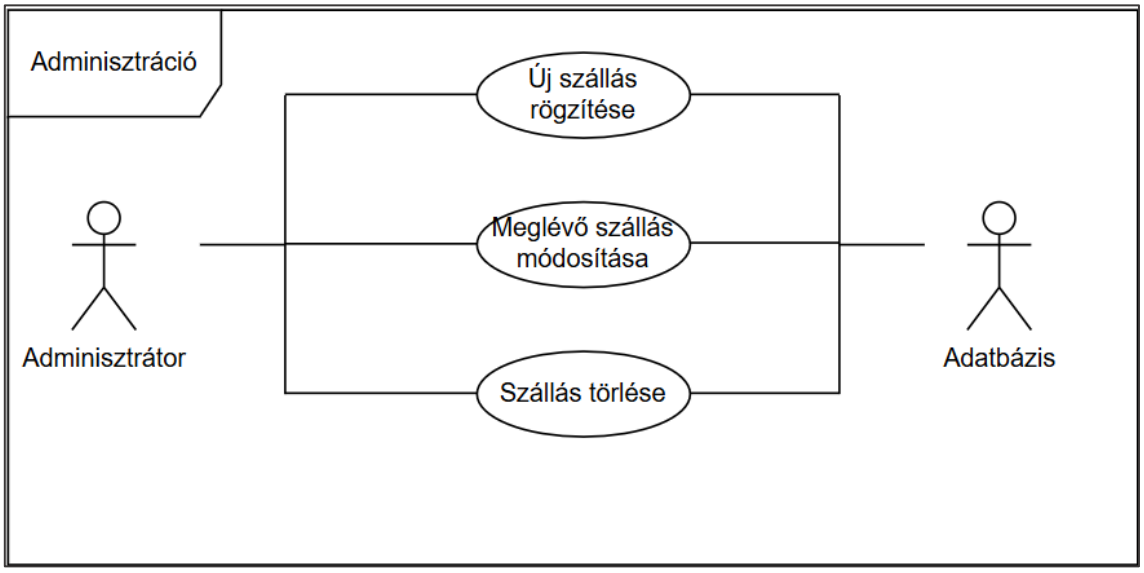
Annak érdekében, hogy a felhasználók egy letisztult és könnyen átlátható felületen találják meg az ideális szállást, a rendszer keresési és szűrési lehetőségeket is biztosít. A minőségi követelményeknek megfelelően a rendszernek rendkívül gyors válaszidőt kell biztosítania a szállások listázása során.



3.2.2. Szállások rögzítése, Szállások módosítása, Szállások törlése

Az adatok naprakészen tartása kiemelten fontos, ezért ezek a funkciók szigorúan jogosultsághoz kötöttek. Kizárólag az adminisztrátor (szálláshely kezelő) jogosultsággal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá ehhez a modulhoz. Az adminisztrátorok feladata az adatok folyamatos karbantartása és a rendszer felügyelete.

Az adminisztrátorok új szálláshelyeket rögzíthetnek a rendszerben, megadva az összes szükséges adatot a MariaDB adatbázis felé. Emellett jogosultságuk van a meglévő adatok módosítására, amennyiben a szálláshely szolgáltatásaiban vagy árazásában változás állna be. Ha egy egység kikerül a kínálatból, az adminisztrátorok véglegesen törölni tudják a már nem elérhető szállásokat a platformról. Ez a központosított kezelőfelület jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket és biztosítja az adatok integritását.



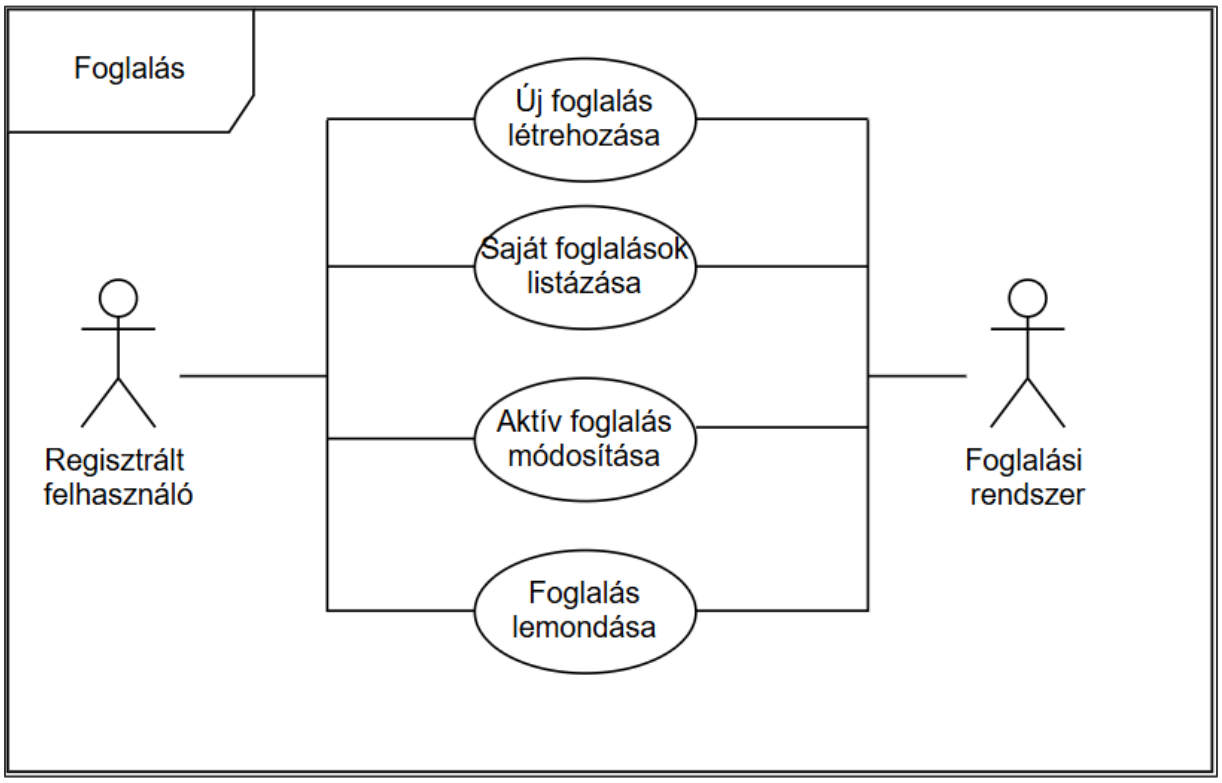
3.3. Foglaláskezelési funkciók

A foglaláskezelési funkciók felelnek a rendszer legfontosabb üzleti tranzakcióinak, a szállásfoglalásoknak a lebonyolításáért. Ez a modul teszi lehetővé, hogy a regisztrált és hitelesített felhasználók (vendégek) interakcióba lépjenek az elérhető szálláskapacitásokkal. A funkciócsoport célja egy egyszerű, gyors és hibamentes folyamat biztosítása a foglalások létrehozására, valamint egy átlátható felület nyújtása a már meglévő foglalások nyomon követésére, módosítására és menedzselésére.

3.3.1. Foglalás létrehozása, Foglalások listázása, Foglalás módosítás, Foglalás törlése

A foglalási tranzakciók lebonyolítása a rendszer üzleti logikájának központja. A látogatókkal ellentétben ez a modul teljes mértékben bejelentkezéshez kötött: csak a regisztrált felhasználók (vendégek) hozhatnak létre foglalásokat. Miután a felhasználó megtekintette a szállások listáját, elindíthatja a foglalási folyamatot, amelynek végén a rendszer rögzíti az igényét az adatbázisban. A rendszer teljesítményével kapcsolatos elvárás, hogy a foglalási műveletek során is gyors és stabil válaszidőt biztosítson.

A sikeres foglalást követően a rendszer egy dedikált felületet biztosít a vendégek számára a saját adataik menedzselésére. A bejelentkezett felhasználók listázhatják, megtekinthetik és kezelhetik a korábbi, illetve jövőbeli foglalásaikat. A rugalmasság érdekében a vendégeknek lehetőségük van arra is, hogy a már rögzített foglalásaikat utólag módosítsák, vagy ha a körülmények úgy kívánják, töröljék azokat a rendszerből. A törlés vagy módosítás után az adatbázis azonnal frissül, így a felszabadult szálláskapacitások újra elérhetővé válnak a többi felhasználó számára.

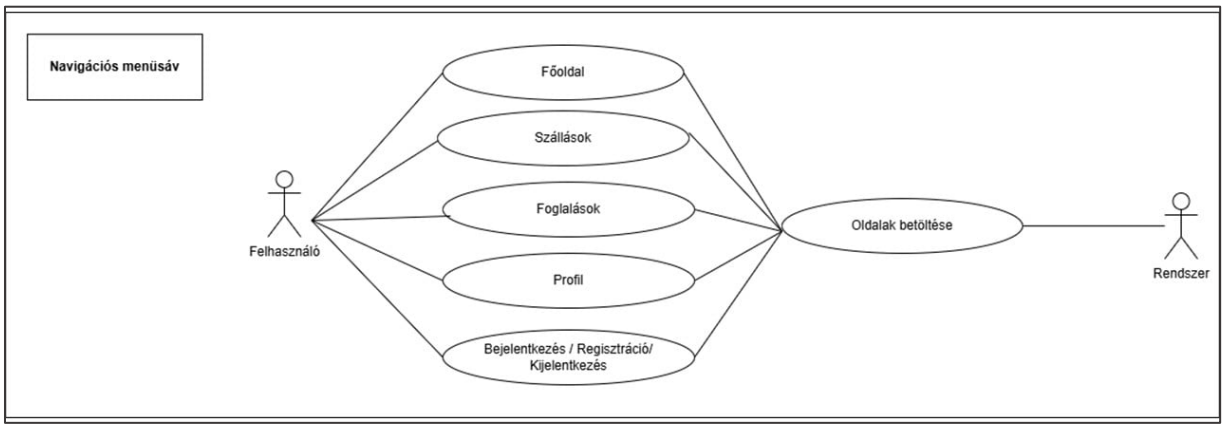


3.4 Navigációs funkciók

A rendszer kialakítása során kiemelt figyelmet fog kapni a felhasználóbarát és átlátható navigáció megvalósítása. Célunk az lesz, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűen elérjék a különböző funkciókat egy jól strukturált menürendszeren keresztül. Az intuitív működésnek köszönhetően a rendszer használata nem fog külön betanulást igényelni, így mindenki könnyedén eligazodhat majd benne.

3.4.1. Navigáció az oldalak között

A rendszer biztosítani fogja az oldalak közötti egyszerű és logikus navigációt a felhasználók számára. A felhasználók egy jól strukturált menürendszeren keresztül fogják elérni a különböző funkciókat és oldalakat. A fő navigációs elemek minden oldalon elérhetők lesznek, így a felhasználók könnyen visszatérhetnek a kívánt felületre. A menüpontok egyértelmű elnevezést fognak kapni, amely segíti a gyors tájékozódást. A rendszer támogatni fogja az intuitív navigációt, így a felhasználók külön betanulás nélkül is képesek lesznek használni azt. Az oldalak közötti váltás gyors és zökkenőmentes lesz. A navigáció során figyelembe fogjuk venni a felhasználói szerepköröket is, így egyes menüpontok csak bizonyos felhasználók számára lesznek elérhetők. A rendszer biztosítani fogja, hogy a felhasználók mindig tisztában legyenek azzal, hogy éppen melyik oldalon tartózkodnak. A navigációs elemek reszponzív módon fognak működni, így mobil eszközökön is jól használhatók lesznek.



4. Használhatóság

4.1. Felhasználói felület

A rendszer felhasználói felületének kialakításakor elsődleges szempontunk a letisztult és átlátható megjelenés biztosítása. Olyan felületet terveztünk, amely egyszerűen kezelhető és nem tartalmaz felesleges elemeket, így a felhasználók gyorsan eligazodnak benne. A webalkalmazás reszponzív kialakítású lesz, ezért különböző eszközökön – például mobiltelefonon, tableten és számítógépen – is megfelelően jelenik meg. A navigációt logikusan építjük fel, így a fő funkciók könnyen elérhetők lesznek. A színek és betűtípusok kiválasztásánál figyelembe vettük az olvashatóságot és a megfelelő kontrasztot. Az oldalstruktúra egységes, így a felhasználók minden oldalon hasonló működéssel találkoznak. Az interaktív elemek azonnali visszajelzést adnak a felhasználói műveletekre. Célunk, hogy a felhasználói felület segítse a gyors és hatékony munkavégzést.

4.2. Tanulhatóság

A rendszer tervezése során kiemelten figyelni fogunk arra, hogy a használat gyorsan elsajátítható legyen. Olyan intuitív felépítést fogunk alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók külön betanulás nélkül is használni tudják az alkalmazást. A funkciók elrendezése logikus lesz, így könnyen felismerhetővé válik, hogy melyik művelet hol található. A gyakran használt funkciókat jól látható helyre fogjuk elhelyezni. A rendszer működése következetes lesz, így a felhasználók rövid idő alatt megszokják majd a használatát. Minimalizálni fogjuk a szükségtelen lépéseket, ezzel csökkentve a tanulási időt. A regisztráció és bejelentkezés folyamata egyszerű és gyors lesz. A felhasználói műveletek során vizuális visszajelzéseket fogunk biztosítani, amelyek segítik a megértést.

4.3. Hozzáférhetőség

A rendszer kialakításánál fontos szempont lesz, hogy minél szélesebb felhasználói kör számára elérhető legyen. A webalkalmazás böngészőalapú lesz, így nem lesz szükség külön telepítésre. A felhasználók bármilyen modern böngészőből elérhetik majd az alkalmazást. A reszponzív kialakítás biztosítani fogja, hogy különböző képernyőméreteken is jól használható maradjon. Az egyszerű navigáció segíteni fogja a kevésbé tapasztalt felhasználókat is. A felületet úgy fogjuk megtervezni, hogy az jól olvasható és átlátható legyen. Figyelembe fogjuk venni az alapvető akadálymentességi szempontokat, például az egyértelmű feliratokat és struktúrát. A rendszer használatához elegendő lesz egy stabil internetkapcsolat és egy böngésző. Nem fogunk olyan technológiákat alkalmazni, amelyek jelentősen korlátoznák az elérhetőséget. Célunk az lesz, hogy a rendszer minél több felhasználó számára könnyen hozzáférhető legyen. Ezáltal növelni fogjuk a rendszer használhatóságát és elterjedtségét.

4.4. Hibakezelés

A rendszer hibakezelését úgy fogjuk kialakítani, hogy biztosítsuk a stabil és megbízható működést. A hibakezelés mind kliens-, mind szerveroldalon meg fog valósulni. A felhasználók számára érthető és egyértelmű hibaüzeneteket fogunk megjeleníteni. Az űrlapok esetében valós idejű adatellenőrzést fogunk alkalmazni, így megelőzzük a hibás adatbevitel lehetőségét. A rendszer csak helyes adatokat fog tovább feldolgozni. A backend oldalon ellenőrizni fogjuk az adatokat és kezelni fogjuk a hibás kéréseket. Az API kommunikáció során megfelelő válaszkódokat fogunk használni a hibák jelzésére. Törekedni fogunk arra, hogy az esetleges hibák ne okozzanak adatvesztést vagy rendszerleállást. A folyamatos tesztelés segíteni fog abban, hogy a hibákat időben felismerjük és kijavítsuk.

5. Megbízhatóság

A szállásfoglaló rendszer esetében a megbízhatóság kritikus fontosságú követelmény. A rendszernek garantálnia kell a stabil működést több felhasználó egyidejű, párhuzamos használata esetén is, elkerülve az adatok ütközését vagy a rendszer összeomlását. Különös figyelmet kell fordítani a foglalási tranzakciók biztonságos és atomi kezelésére, hogy a dupla foglalások vagy az adatok inkonzisztenciája elkerülhető legyen. A backend oldalon a megfelelő adatbázis-kezelési eljárások (MariaDB környezetben) biztosítják az adatok integritását. A megbízhatóság elengedhetetlen része a felhasználói adatok és személyes információk biztonságos tárolása és kezelése, amely kiemelt fontosságú a minőségi elvárások között. A rendszer működésében rejlő technikai és üzemeltetési kockázatok (például szerverleállás vagy adatbázis-meghibásodás) csökkentése érdekében a fejlesztés során folyamatos tesztelést (egység- és integrációs tesztek) kell alkalmazni.

Emellett a biztonsági mentések rendszeres készítése és a fejlesztési folyamat részletes dokumentálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a felmerülő problémák gyorsan azonosíthatók és javíthatók legyenek, biztosítva a magas rendelkezésre állást.

6. Teljesítmény

A webalkalmazás teljesítménye közvetlen hatással van a felhasználói élményre, ezért a rendszernek gyors válaszidőt kell biztosítania a kulcsfontosságú műveletek – mint például a szállások listázása, a részletes adatok betöltése és a foglalási tranzakciók végrehajtása – során. Mivel az alkalmazás várhatóan egyszerre több felhasználót is kiszolgál, a teljesítményromlás elkerülése érdekében az architektúrát megfelelően kell optimalizálni.

A React alapú frontend gondoskodik a felület gyors és aszinkron rendereléséről, minimalizálva az oldal újra töltések számát. A Node.js backend aszinkron, esemény vezérelt működése lehetővé teszi a nagyszámú egyidejű kérés hatékony kiszolgálását anélkül, hogy a szerver erőforrásai kimerülnének. A REST API végpontokon keresztül történő kommunikáció biztosítja, hogy csak a feltétlenül szükséges adatok (JSON formátumban) közlekedjenek a kliens és a szerver között, csökkentve a sávszélesség-igényt. A MariaDB adatbázis tábláinak megfelelő indexelése tovább gyorsítja a keresési és szűrési lekérdezéseket.

7. Támogatottság

A rendszer architektúrájának és kódkészletének kialakításakor az egyik legfontosabb minőségi szempont a karbantarthatóság és a jövőtállóság. A webalkalmazás moduláris felépítést kap, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő funkciók módosítása vagy új funkciók hozzáadása ne okozzon instabilitást a rendszer többi részében. A szerveroldali logika úgy van megtervezve, hogy a jövőben zökkenőmentesen kiegészíthető legyen különféle külső modulokkal, például online fizetési átjárókkal vagy automatizált e-mail küldő szolgáltatásokkal.

Az üzemeltetési és támogatási folyamatokat jelentősen megkönnyíti, hogy az alkalmazás telepítése és frissítése kizárólag szerveroldalon történik. A felhasználók számára az új verziók és hibajavítások automatikusan, külön telepítési lépések nélkül válnak elérhetővé, amint frissítik a böngészőjüket. A rendszer széleskörű kompatibilitást biztosít: a legelterjedtebb modern webböngészőkben (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) egyaránt megfelelően fut. Ez a platformfüggetlen megközelítés minimálisra csökkenti a kliensoldali támogatási igényeket.